2025 경기미래교육 양평캠퍼스 창의교육

# Vibe Coding

바이브 코딩: AI와 협업하는 코드 없는 창의 코딩

CURRICULUM

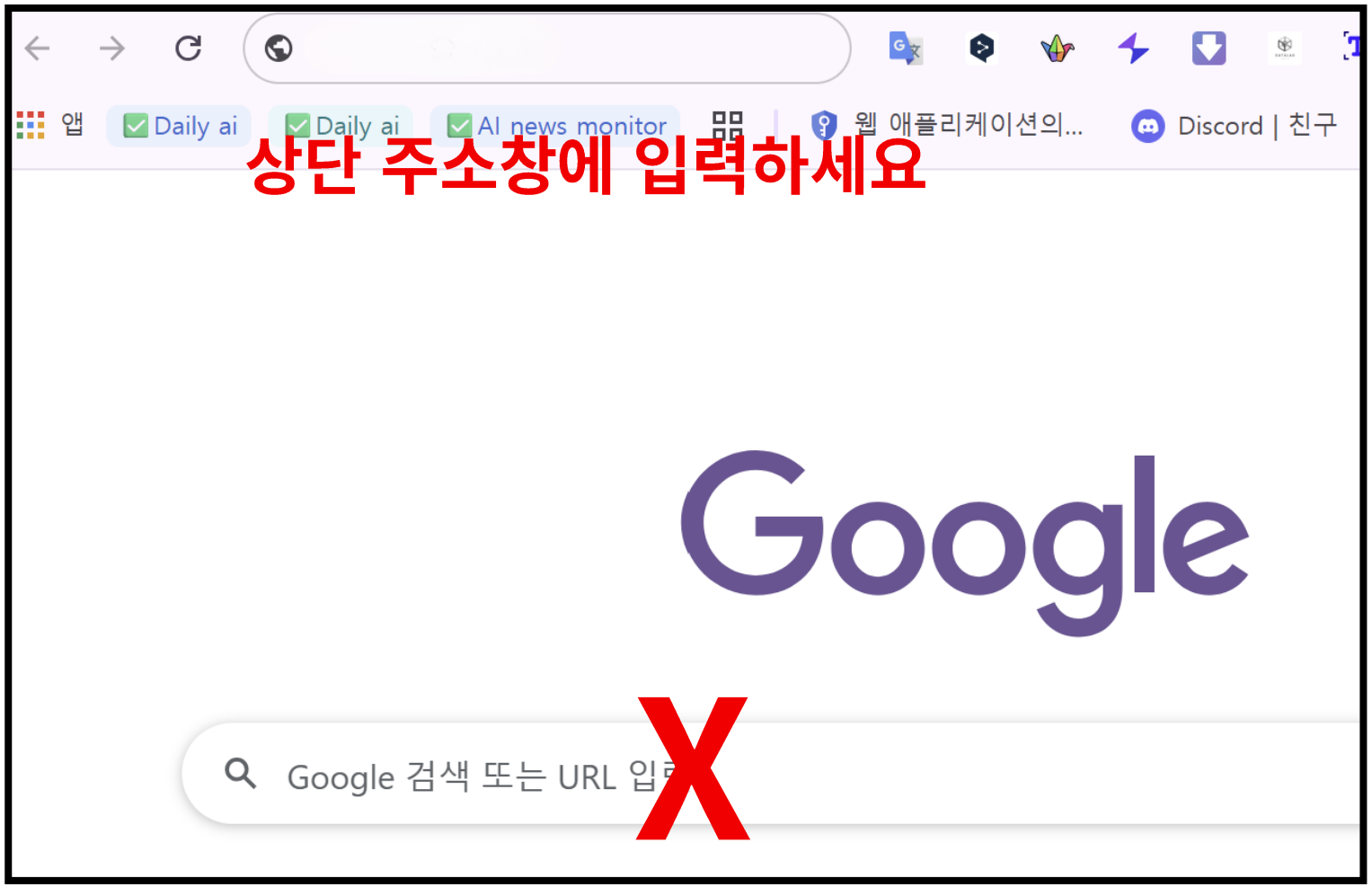
01 바이브 코딩이란?

02 아이디어 설계하기

03 AI로 코드 만들기

04 AI 윤리

# bit.ly/1016영문중




목적지로 계속 클릭





오늘의 강사

# 전혜영

한국강사교육협회 이사 · 미래교육아카데미 전임강사

**저서** 『2024 챗GPT가 주도하는 AI 마케팅 가이드』

**자격**
- 챗GPT생성AI교육전문가
- 인공지능(AI)활용능력 1급
- 프롬프트교육전문가 1급
- AI콘텐츠 크리에이터 지도사

**출강** 경상남도교육청 · 한국동서발전 · 세종특별자치시청
강원 소방학교 · 삼성인재개발원 외 다수

# 01

1 차 시

# 바이브 코딩이란?

## 수업 목표

01 생성형 AI를 활용하여 자연어 프롬프트로 코딩 결과물을 구현할 수 있다.

02 문제 해결 과정을 AI와의 협업을 통해 설계하며 컴퓨팅 사고력과 논리적 사고를 기른다.

03 프롬프트 설계와 디지털 구현을 통해 창의적 표현력과 디지털 소통 역량을 강화한다.

04 AI 도구의 장점과 한계를 이해하고, 윤리적이고 비판적인 AI 활용 태도를 함양한다.

# 바이브 코딩이란?

## Vibe

**감성**

감정, 분위기, 느낌

\+ ?

# 바이브 코딩이란?

## Vibe

**감성**

감정, 분위기, 느낌

## Coding

**코딩**

컴퓨터에게 명령을 내리는 프로그래밍

# 왜 필요한가?

01

## AI 시대의 새로운 언어

AI와 대화하는 능력이
새로운 기본 소양이 됩니다

02

## 논리 + 창의의 융합

생각을 구조화하는 논리와
표현하는 감성을 함께 씁니다

03

## 누구나 쉽게 배우는 코딩

문법을 몰라도
말로 설명해서 만들 수 있습니다

# 기존 코딩 vs 바이브 코딩

| | 기존 코딩 | 바이브 코딩 |
|---|---|---|
| **방식** | 문법 기반 코드 입력 | **자연어 지시로 코드 자동 생성** |
| **도구** | IDE 중심<br>(개발자가 직접 작성) | **생성형 AI 중심<br>(AI가 코드 생성)** |
| **개발자 역할** | 기능 구현 | **생각 표현** |

# 생성형 AI란?

## Artificial Intelligence (AI)

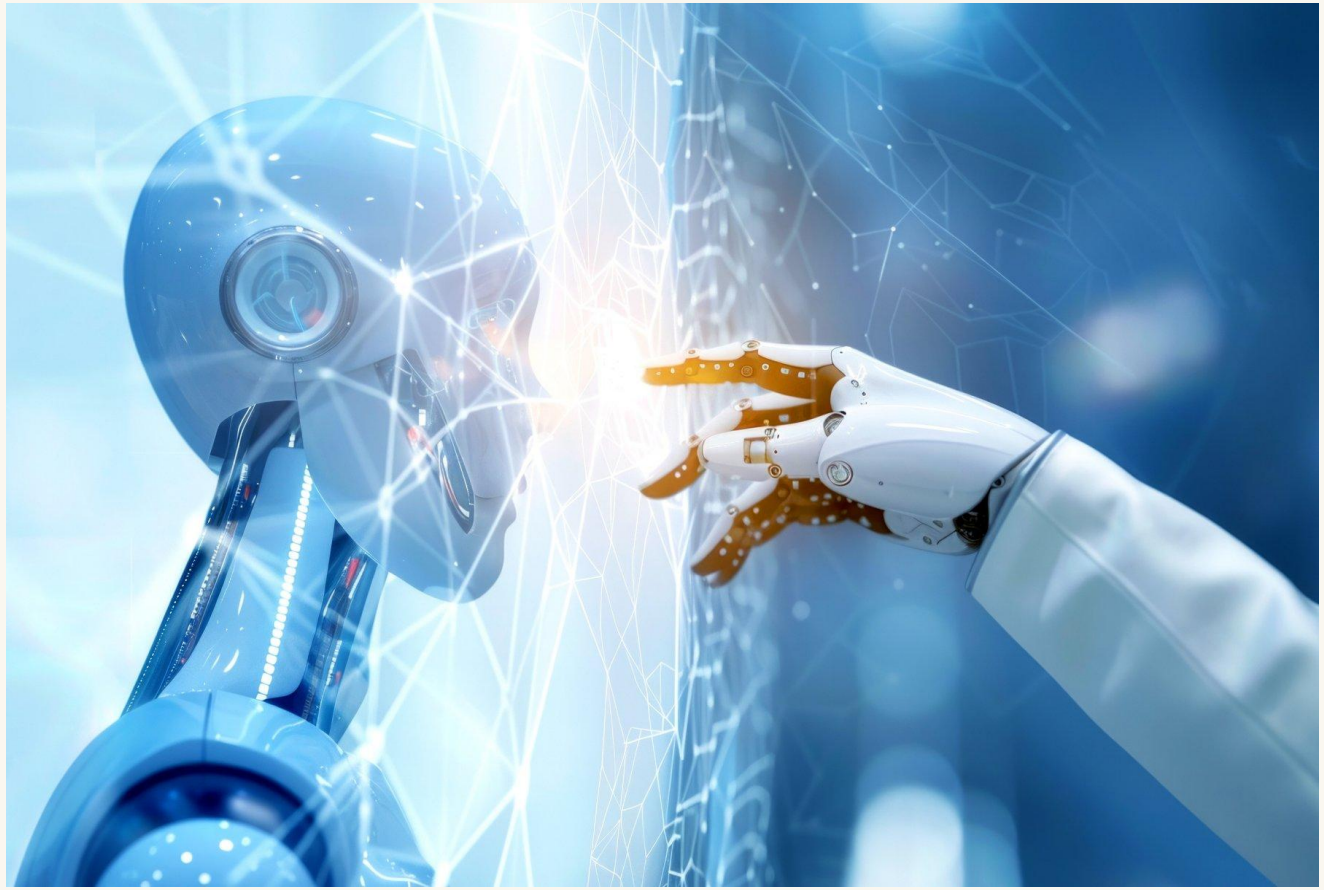
**A** Artificial

‘인공의, 사람이 만든’

**I** Intelligence

‘지능, 생각하고 판단하는 능력’

**“인공적인 지능”**



# 검색은 '찾고', AI는 '만든다'

🔍

## 검색엔진

이미 있는 정보를 찾는 도구
= 도서관 사서

"야구모자 쓴 고양이" → 누군가 이미 찍은 사진

⚡

## 생성형 AI

새 결과를 만드는 도구
= 부탁을 듣고 그리는 화가

"야구모자 쓴 고양이" → 세상에 없던 새 그림

그래서 **무엇을, 어떻게 부탁하느냐**가 중요해집니다.

# ChatGPT, 이름에 답이 있다

## Chat

Chat

**대화**

사람과 말하듯 주고받는다

## G

Generative

**생성하는**

찾지 않고 새로 만든다

## P

Pre-trained

**미리 학습한**

엄청난 양의 글을 먼저 읽었다

## T

Transformer

**트랜스포머**

문장 속 단어들의 관계를 파악하는 AI 구조

**= 미리 많은 글을 학습해서, 대화하듯 새 글을 만들어 내는 AI**

# AI는 글을 '토큰'으로 읽는다

오늘 | 은 | 생성 | 형 | AI | 를 | 배워 | 요

예시예요. 실제로 쪼개는 방식은 AI마다 달라요.

## 토큰

AI가 글을 잘게 쪼개 읽는 **조각 단위**

## 컨텍스트 윈도우

한 대화에서 AI가 한 번에 볼 수 있는 토큰의 양 = **AI의 책상 크기**

**그래서** 대화가 아주 길어지면 앞 내용을 놓칠 수 있어요. 중요한 조건은 다시 말하고, 주제가 바뀌면 새 채팅!

# AI에게 명령을 내린다면?

**예시 : “AI야, 내 기분을 그림으로 표현해줘!”**

# 프롬프트(prompt)?

원하는 결과를 얻기 위해 입력하는 문장, 질문, 지시어

**좋은 프롬프트 =**

**명확** + **구체** + **목적 중심**

# 명령어 구조(체크리스트)

### ☐ 주제 / 누가? 무엇을?

예: 내 기분, 고양이, 학교 풍경

### ☐ 감정 / 분위기

예: 행복, 슬픔, 설렘, 긴장

### ☐ 색감 / 조명

예: 따뜻한 노란색, 차가운 파랑, 파스텔톤

### ☐ 스타일 / 매체

예: 수채화, 픽셀 아트, 만화 스타일, 사실적(리얼)

### ☐ 구도 / 디테일

예: 클로즈업, 넓은 풍경, 배경에 무지개 추가

### ☐ 제약(선택)

예: A4 사이즈, 흰 배경, 텍스트 금지

# 프롬프트 설계법 배우기

## 예 : “숫자 맞히기 게임”

01

**랜덤 숫자 생성**

→

02

**입력 받기**

→

03

**정답 판정**

**문제를 기능 단위로 나누는 사고 훈련을 하자!**

# 나만의 프롬프트 만들기 실습

**예 : “숫자 맞히기 게임”**

- 랜덤 숫자 생성
- 입력 받기
- 정답 판정

**→ 문제를 기능 단위로 나누는 사고 훈련**

PROMPT

‘설렘’이라는 감정을 만화 컷(웹툰 스타일) 3장으로 표현해줘.
첫 장은 기대, 둘째 장은 심장 뛰는 모습, 셋째 장은 미소.
각 컷에 주요 색을 하나씩 지정해줘.

# 프롬프트 설계법 배우기

Command

**[명령]**

+

Condition

**[조건]**

+

Result

**[결과]**

## 예시

“3가지 보기 중 정답을 맞히는 퀴즈 게임을 파이썬으로 만들어줘.”

# 나만의 프롬프트 만들기 실습

PROMPT

예 : “고양이 캐릭터가 등장하는 텍스트 게임 만들어줘.”

ACTIVITY

**학생별로 AI와 대화하며 실험합니다.**

# 잘못된 vs 좋은 프롬프트

**잘못된 예**

**“게임 만들어줘.”**

→ AI가 무엇을 만들어야 할지 모름
(너무 모호함)

**좋은 예**

**“파이썬으로 숫자 맞히기 게임 코드를 만들어줘.
입력 예외 처리 포함, 시도 횟수 출력, 주석 달기”**

→ 구체적, 조건 명시로
AI가 기대에 맞는 결과 생성

# 메타프롬프팅: 프롬프트를 부탁하기

프롬프트 쓰기가 어렵다면? AI에게 좋은 프롬프트를 만들어 달라고 하세요.

① **내 목표 말하기**

→

② **AI가 질문하고 프롬프트 제안**

→

③ **내가 읽고 고쳐서 사용**

**이렇게 부탁해 보세요**

"쉬는 시간에 친구들과 할 수 있는 게임 앱을 만들고 싶어. 명령·조건·결과가 들어간 게임 앱 제작 프롬프트를 만들어줘. 부족한 정보는 먼저 나에게 질문해줘."

# 좋은 프롬프트 연습

01

“오늘 내 기분을 파스텔 수채화로 표현해줘. 부드러운 분홍과 연한 노란색을 사용하고, 웃고 있는 사람 얼굴의 클로즈업으로 따뜻한 느낌을 줘.”

02

‘설렘’이라는 감정을 만화 컷(웹툰 스타일) 3장으로 표현해줘. 첫 장은 기대, 둘째 장은 심장 뛰는 모습, 셋째 장은 미소. 각 컷에 주요 색을 하나씩 지정해줘.

# 나만의 프롬프트 만들기 실습

서로의 문장 피드백

## “더 구체적으로 바꿔보기!”

HOW

**학생별로 보완 중심 피드백 합니다.**

# 미니 퀴즈: AI가 이해하기 쉬운 문장은?

① “게임 만들어줘.”

② “재미있는 게임 하나 만들어줘.”

③ “파이썬으로 가위바위보 게임 코드를 만들어줘.”

④ “코딩 좀 해봐.”

# 1차시 정리

## 오늘 배운 핵심

**프롬프트** = AI와 소통하는 제시어

**바이브 코딩** = 감성 + 논리의 결합

# 02

2 차 시

# 아이디어 설계하기

## 수업 목표

01 문제 발견 및 정의 능력 향상 — 문제를 찾아내고, 원인을 분석할 수 있다.

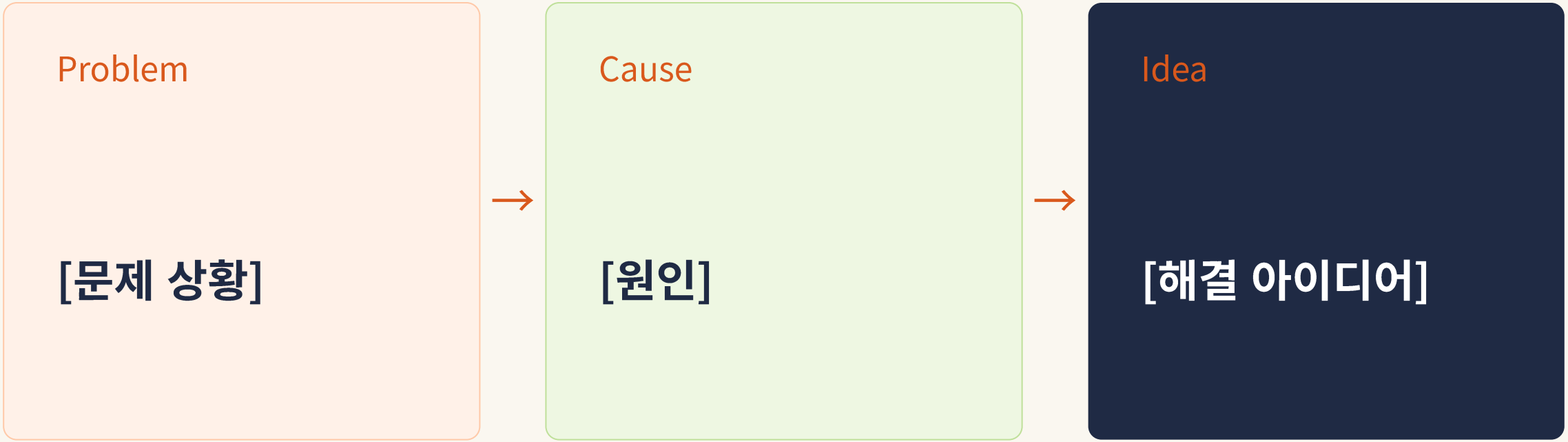
02 해결 아이디어를 작은 기능 단위로 나누어 설계하고, 팀별로 공유·조정할 수 있다.

03 학생들이 명령 + 조건 + 결과 구조로 나만의 프롬프트를 작성하고, AI에게 원하는 결과를 만들도록 설계할 수 있다.

오늘의 주제 :

# “내가 만들고 싶은 바이브 코딩은?”

# 생활 속 불편한 점 찾기




(예시 : 점심줄, 당번정하기, 숙제 관리 등)

# “람보르기니 타고 학교에 가요” 앱 하나로 인생 바꾼 10대 청년



**영상 출처**

https://youtu.be/GkmGCHBVmIE?si=wr-oXYhVQch2NMCL

# 활동 1. 내 생활 속 '불편한 점' 찾아보기

평소 생활 중 불편하거나 불공평하다고 느꼈던 점, 혹은 감정적으로 불편했던 상황을 떠올려보세요.

| | |
|---|---|
| **문제 상황** | 예: 친구와 대화할 때 오해가 생긴다 / 숙제를 깜빡 자주 잊는다 |
| **원인** | 예: 감정을 솔직하게 표현하기 어렵다 / 일정 관리가 어렵다 |
| **해결 아이디어** | 예: AI가 감정에 맞는 말 표현을 도와주는 앱 / 숙제 알림 챗봇 |

# 활동 2. 내 아이디어 구체화하기

내가 생각한 해결 아이디어를 구체적으로 설계해 보세요.

| | |
|---|---|
| **아이디어 이름** | 예: “감정 표현 도우미 챗봇” |
| **어떤 문제를 해결하나요?** | |
| **어떻게 작동하나요?<br>(AI의 역할 포함)** | |
| **사용자에게 어떤 도움이 되나요?** | |

# 활동 3. AI와 협업하기

아래의 문장을 완성하여 AI에게 명확한 프롬프트(명령문)를 만들어보세요.

**“ _____ 을(를) 만들어줘.**
**이 프로그램은 _____ 문제를 해결하기 위해**
**_____ 기능이 필요해. ”**

**내 프롬프트 문장 :**

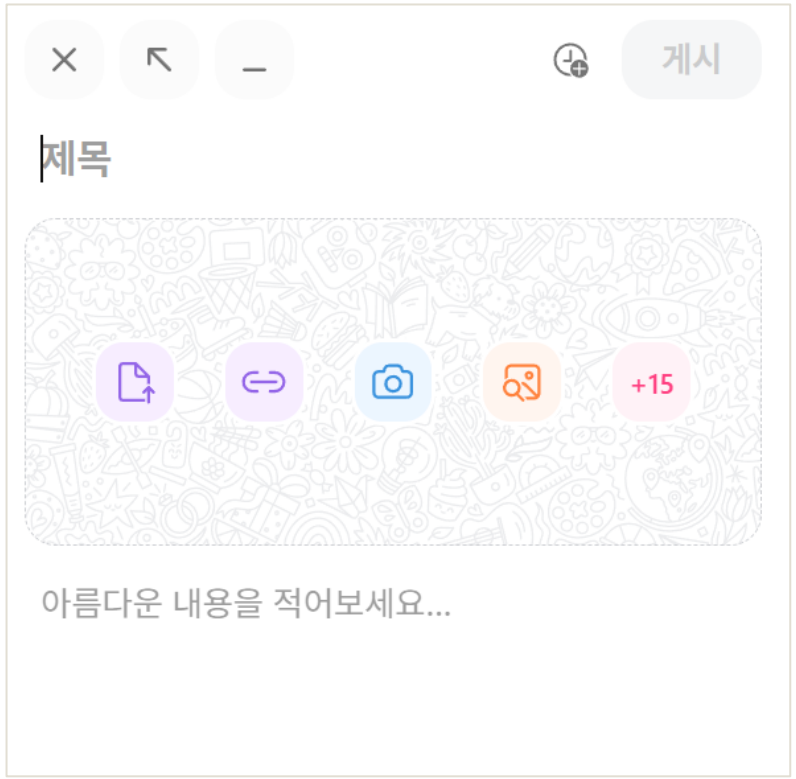
# 주제 정하기 :

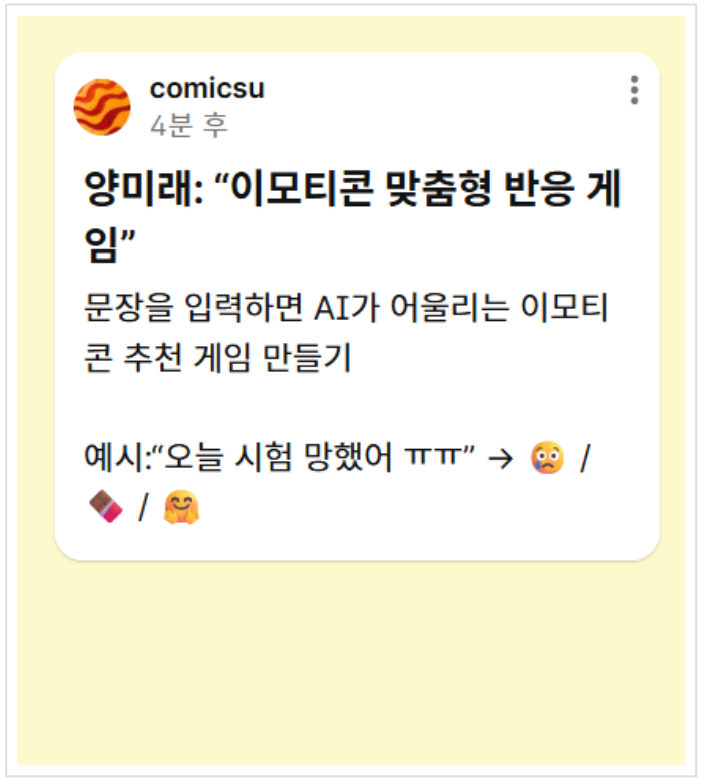
## 예 : “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

문장을 입력하면 AI가 어울리는 이모티콘 추천

“오늘 시험 망했어 ㅠㅠ” → 😢 / 🍫 / 🤗

# 아이디어 기획서 패들렛에 작성하기



# 03

3 차 시

# AI로 코드 만들기

## 수업 목표

01 자연어 프롬프트를 활용해 AI가 코드를 생성하도록 요청할 수 있다.

02 AI가 만든 코드를 실행하고 오류를 수정하거나 개선점을 제시할 수 있다.

03 AI와 협업하여 자신만의 미니 프로젝트(게임·퀴즈·도구 등)를 완성한다.

# ChatGPT 접속 > 계정 로그인 완료



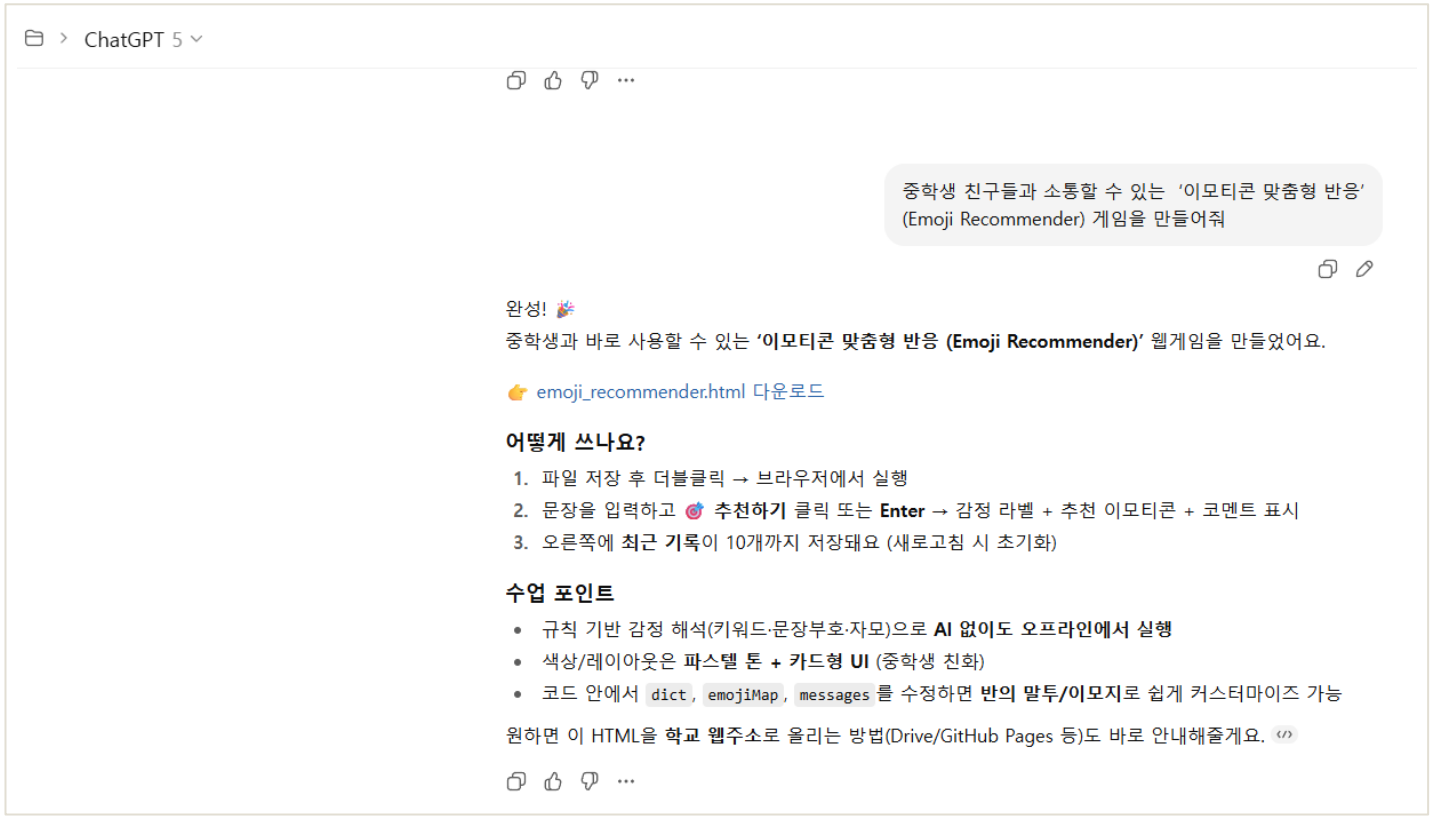

https://chatgpt.com

# ChatGPT 프롬프트 작성

PROMPT

중학생 친구들과 소통할 수 있는 '이모티콘 맞춤형 반응' (Emoji Recommender) 게임을 만들어줘.

# ChatGPT 응답 화면



# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 웹 버전 제작 프롬프트

HTML + CSS + JS

PART 1 / 5

파일 하나(lucky_emoji.html)로 오프라인에서도 실행되도록 요청하는 상세 프롬프트입니다.

PROMPT

중학생 수업용 웹앱 ‘이모티콘 맞춤형 반응’(Emoji Recommender)을 만들어줘.
요구사항은 아래와 같아. 오프라인 환경에서도 파일 하나(lucky_emoji.html)만으로 실행되도록 HTML/CSS/JS를 한 파일에 넣어줘.

**[기능]**
1) 사용자가 한국어 문장을 입력하면 AI 없이(외부 API 호출 금지) 감정을 추정하고, 어울리는 이모티콘 2~3개를 추천한다.

# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 웹 버전 제작 프롬프트

HTML + CSS + JS

PART 2 / 5

파일 하나(lucky_emoji.html)로 오프라인에서도 실행되도록 요청하는 상세 프롬프트입니다.

PROMPT

**2) 추천 로직 : 간단한 규칙 기반 감정 해석(키워드/이모티콘/문장부호)으로 구현.**

- 부정/슬픔 예시 키워드: "망했", "슬프", "속상", "ㅠ", "ㅜ", "아쉬", "힘들", "싫어"
- 기쁨/흥분: "행복", "좋아", "대박", "야호", "ㅎㅎ", "ㅋㅋ", "신나", "축하"
- 분노/짜증: "화나", "짜증", "빡치", "왜", "말이돼", "어이없"
- 불안/걱정: "무섭", "걱정", "긴장", "불안", "떨려"
- 응원/위로 필요 신호: "힘들", "지쳤", "피곤", "외롭"
- 느낌표 !!!, 물음표 ??, 반복 글자, 자모(ㅠㅠ/ㅋㅋ) 등을 가중치로 반영

# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 웹 버전 제작 프롬프트

HTML + CSS + JS

PART 3 / 5

파일 하나(lucky_emoji.html)로 오프라인에서도 실행되도록 요청하는 상세 프롬프트입니다.

PROMPT

**3) 감정→이모티콘 매핑 예시(확장 가능):**
- 슬픔/위로: 😢 🤗 🍫 ☕
- 기쁨/축하: 😄 🎉 💫 🙌
- 분노/짜증: 😤 💢 😮‍💨
- 불안/걱정: 😟 🫂 🌱
- 무난/중립: 🙂 🤔 🌈

**4) 출력 형식:**
- 상단 제목: “✨ 이모티콘 맞춤형 반응 ✨”
- 중앙 카드에 입력문장, 감정 라벨(예: ‘감정: 슬픔’), 추천 이모티콘 2~3개, 간단한 코멘트(예: “많이 속상했겠다. 잠깐 휴식 어때?”)
- 하단 버튼: “🎯 추천하기” / “🔄 다시 추천” / “📝 기록 저장”

# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 웹 버전 제작 프롬프트

HTML + CSS + JS

PART 4 / 5

파일 하나(lucky_emoji.html)로 오프라인에서도 실행되도록 요청하는 상세 프롬프트입니다.

PROMPT

**5) 기록/이력:**
- 최근 5개의 입력과 감정·추천 결과를 오른쪽(또는 하단) 히스토리 리스트에 저장해서 보여주기(새로고침 시 초기화).

**6) 시각 디자인:**
- 파스텔 하늘색→보라색 그라데이션 페이지 배경, 흰색 둥근 카드, 주황색 CTA 버튼. - 모바일 대응(반응형).

**7) 접근성:**
- 버튼에 role/aria-label, 키보드(Enter)로 실행 가능.

**8) 코드 품질:**
- 함수 분리: parseSentiment(text), pickEmojis(sentiment), renderResult(...)
- 주석: 중학생도 읽기 쉬운 한글 주석.
- 테스트 케이스 6개 이상(콘솔에서 빠르게 돌려볼 수 있게 배열로 넣어 출력). 완성해줘.

# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 웹 버전 제작 프롬프트

HTML + CSS + JS

PART 5 / 5

파일 하나(lucky_emoji.html)로 오프라인에서도 실행되도록 요청하는 상세 프롬프트입니다.

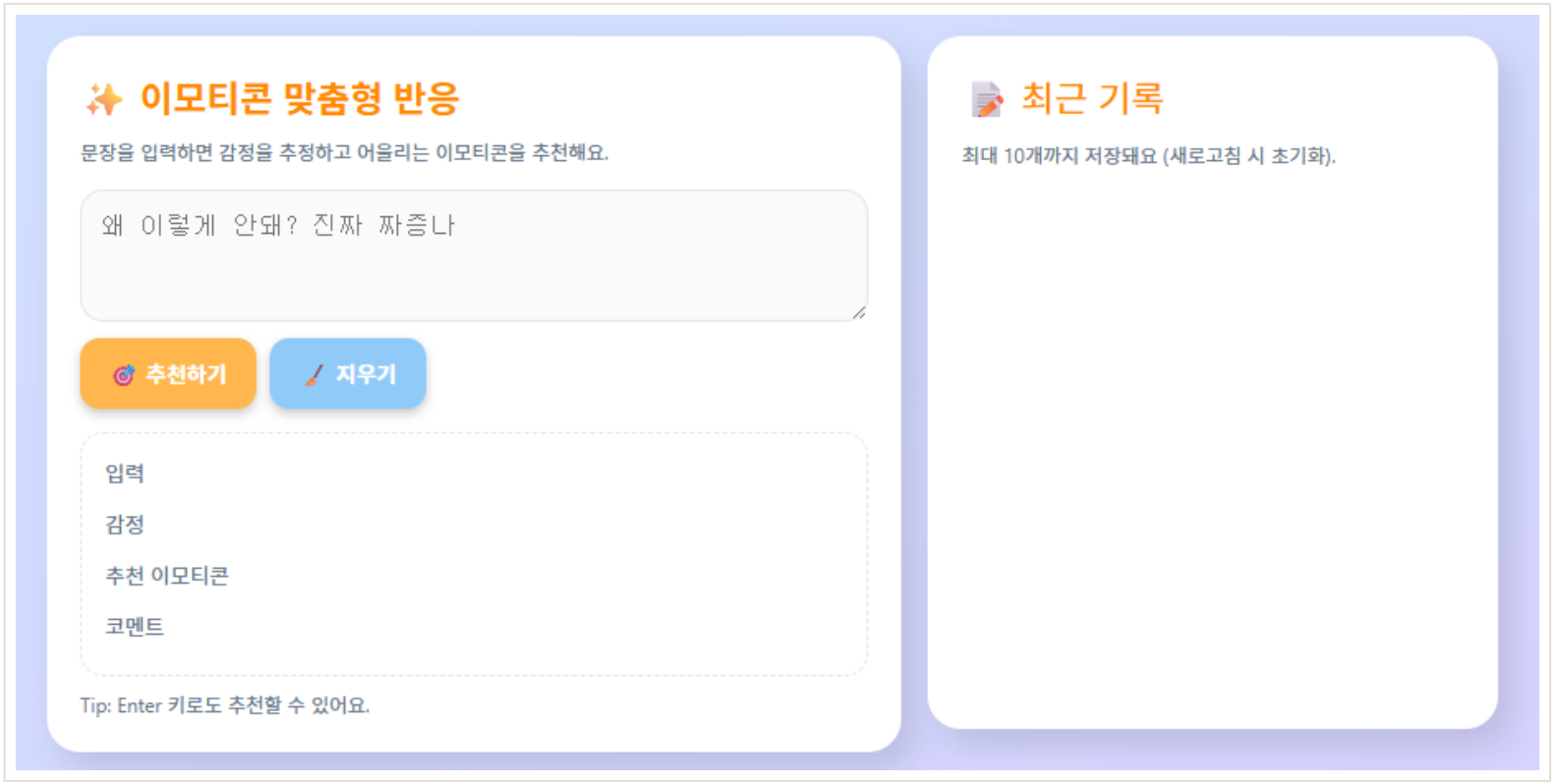
PROMPT

**[예시 테스트 문장]**

- "오늘 시험 망했어 ㅠㅠ" → 슬픔: 😢 / 🍫 / 🤗
- "와 대박! 우리 팀 우승했다!" → 기쁨: 😄 / 🎉 / 🙌
- "왜 이렇게 안돼? 진짜 짜증나" → 분노: 😤 / 💢
- "내일 발표라 너무 떨려" → 불안: 😟 / 🌱
- "좀 피곤하지만 괜찮아" → 중립/위로: 😐 / 🧉
- "친구랑 다퉈서 속상해" → 슬픔/위로: 😢 / 🤗

**위 요구사항을 만족하는 단일 HTML 파일 전체 코드를 완성해줘.**

# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”



# “이모티콘 맞춤형 반응 게임”

## 게임 방법

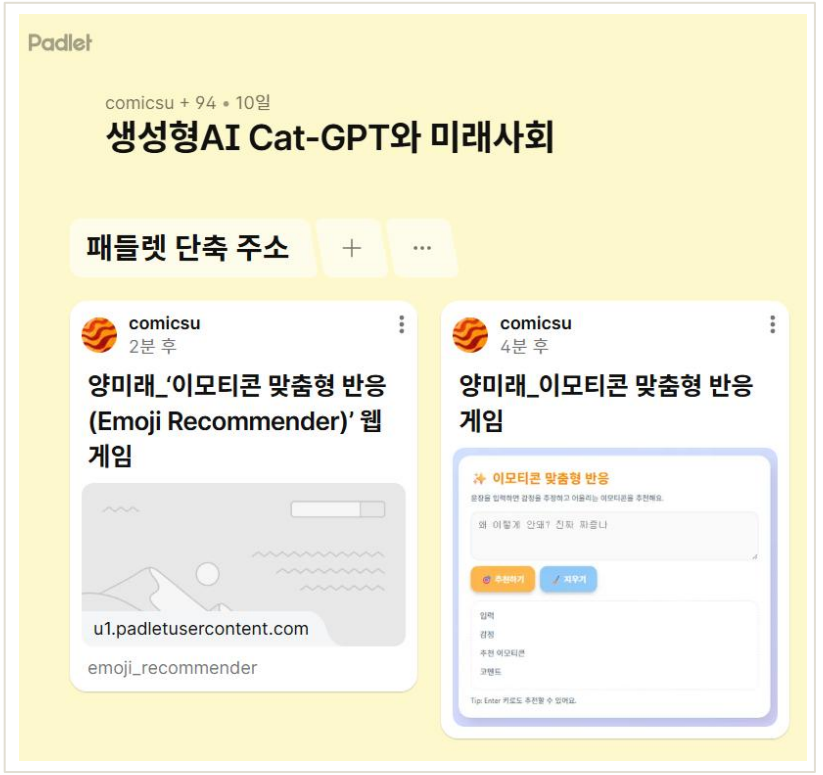
- 파일 저장 후 더블클릭 → 브라우저에서 실행
- 문장을 입력하고 🎯 추천하기 클릭 또는 Enter → 감정 라벨 + 추천 이모티콘 + 코멘트 표시
- 오른쪽에 최근 기록이 10개까지 저장돼요 (새로고침 시 초기화)




## 게임 포인트

- 규칙 기반 감정 해석(키워드·문장부호·자모)으로 AI 없이도 오프라인에서 실행
- 색상/레이아웃은 파스텔 톤 + 카드형 UI (중학생 친화)
- 코드 안에서 dict, emojiMap, messages를 수정하면 반의 말투/이모지로 쉽게 커스터마이즈 가능

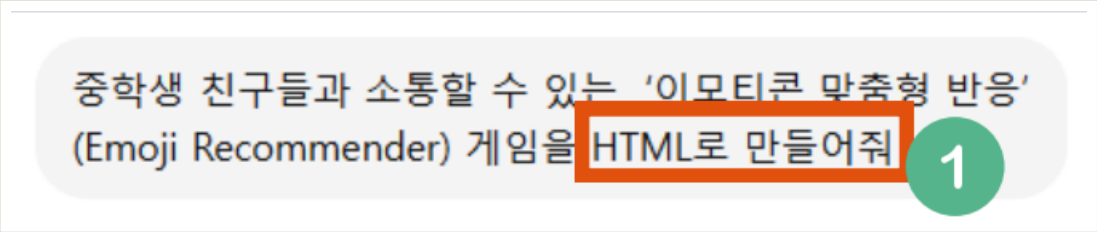
# 내가 만든 바이브 코딩 게임 다운로드 후 패들렛에 업로드 하기



# ChatGPT에서 생성한 코드를 HTML 파일로 실행하는 방식

# ChatGPT에서 생성한 코드를 HTML 파일로 저장하여 실행하는 방식

## 01 프롬프트 끝에 “HTML로 만들어줘” 추가




## 02 코드 창의 언어(html) 확인 후 ‘복사’

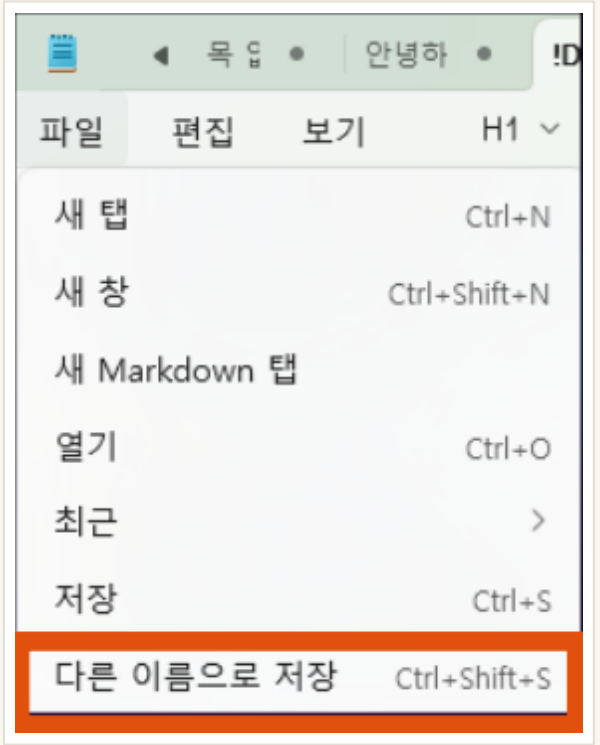


# ChatGPT에서 생성한 코드를 HTML 파일로 저장하여 실행하는 방식

## 03 메모장 열기 / 붙여넣기




## 04 다른 이름으로 저장하기



# ChatGPT에서 생성한 코드를 HTML 파일로 저장하여 실행하는 방식

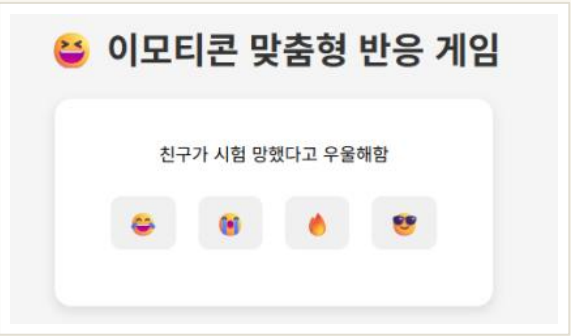
## 05 파일명을 파일이름.html 로 저장

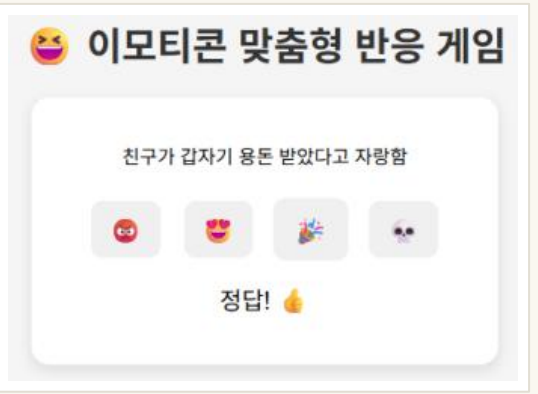
(예: EMOJI_GAME.html)




## 06 저장한 파일 더블클릭 → 바로 실행



# 03+

3차시 · 심화 실습

# Google AI Studio로 게임 앱 만들고 다듬기

**수업 목표**

01 Google AI Studio의 Build 기능으로 말로 설명한 게임 앱을 만들 수 있다.

02 직접 플레이해 보며 문제점을 찾고, 구체적인 수정 요청으로 앱을 개선할 수 있다.

03 수정 과정을 기록·공유하며 AI 결과물을 비판적으로 다듬는 태도를 기른다.

# Google AI Studio란?

## 구글이 만든 AI 개발 도구

aistudio.google.com

**Build** 만들고 싶은 앱을 말로 설명하면 Gemini가 앱을 만들어 줍니다.

**미리보기** 만든 앱을 화면에서 바로 실행하고 플레이해 볼 수 있습니다.

**대화로 수정** “여기를 이렇게 바꿔줘”라고 계속 요청하며 다듬을 수 있습니다.

이용 조건 확인

**만 18세 이상**

Gemini API 약관(2026.4.28 개정)상 만 18세 이상만 이용할 수 있습니다.

# 오늘의 실습 방식

Designer

## 학생

01 만들 게임 정하기

02 요청 문장(프롬프트) 쓰기

03 플레이 테스트 & 문제 찾기

04 수정 요청 문장 쓰기

Operator

## 강사

01 AI Studio 화면 공유

02 학생 문장을 그대로 입력

03 결과를 함께 확인

04 링크·캡처 공유 지원

# AI Studio에서 앱 만들기 시작

01

**접속**

aistudio.google.com

02

**로그인**

구글 계정
(강사 계정)

03

**Build 선택**

왼쪽 메뉴에서
Build 클릭

04

**설명 입력**

만들고 싶은 앱을
입력창에 설명

05

**미리보기**

완성된 앱을
바로 플레이

TIP 아이디어가 떠오르지 않으면 'I'm Feeling Lucky'로 예시 앱을 받아 볼 수 있어요.

# 어떤 게임을 만들까?



## 0.1초 멈춰 챌린지

목표 시간에 딱 맞춰
멈춤 버튼 누르기



## 이모지 짝 맞추기

카드를 뒤집어 같은 그림 찾기
기억력 게임



## 우리 반 퀴즈

선생님·친구가 낸 문제로
4지선다 퀴즈



## 이모티콘 반응 게임 2.0

2차시 게임을
우리 반 버전으로 업그레이드

실습 ① 워밍업은 '0.1초 멈춰 챌린지', 실습 ② 본 실습은 '이모지 짝 맞추기'로 진행합니다. 2차시에 기획한 나만의 아이디어로 바꿔도 좋아요.

# 이런 게임도 만들 수 있어요 : 인기 주제 5



01

## 초성 퀴즈

“ㄱㅇㅇ → 고양이”처럼 초성을 보고 단어 맞히기

**+ 아이돌·급식·과목 이름으로 문제 만들기**



02

## 숙제 두더지 잡기

구멍에서 튀어나오는 숙제·알람을 빠르게 클릭

**+ 30초 안에 몇 개 잡을까?**



03

## 점프 러너

달리는 캐릭터가 장애물을 점프로 피하기

**+ 갈수록 빨라지는 속도**



04

## 밸런스 게임

“평생 라면 vs 평생 떡볶이” 둘 중 하나 고르기

**+ 질문 10개, 내 선택 결과 정리**



05

## 나랑 닮은 급식 메뉴 테스트

질문 5개에 답하면 나와 닮은 급식 메뉴 공개

**+ 결과 카드 캡처해서 공유**

# 실습 ① 워밍업 : 0.1초 멈춰 챌린지

PROMPT

‘0.1초 멈춰 챌린지’ 게임 웹앱을 만들어줘.

- 화면 가운데에 목표 시간(예: 5.00초)을 크게 보여줘.
- ‘시작’을 누르면 타이머가 0.00초부터 올라가고, ‘멈춰!’ 버튼을 누르면 멈춰.
- 목표 시간과의 차이를 계산해서 0.1초 이내면 ‘성공!’, 아니면 ‘아깝다!’와 차이를 보여줘.
- 시작하고 3초가 지나면 타이머 숫자를 가려서 감으로 맞추게 해줘.

화면 글자는 모두 한국어로, 큰 버튼과 산뜻한 색감으로 휴대폰에서도 잘 되게 만들어줘.

**목표**

**5.00초**

화면에 크게 표시

**성공 조건**

**± 0.1초**

목표와의 차이 이내

**반전 규칙**

**3초 후 숨김**

숫자 없이 감으로!

# 0.1초 멈춰 챌린지 : 고치고 다듬기

MISSION 01

## 조작 편하게

“스페이스바를 눌러도 멈출 수 있게 해줘.”

MISSION 02

## 난이도 올리기

“목표 시간을 매번 3~10초 사이에서 랜덤으로 바꿔줘.”

MISSION 03

## 기록 남기기

“목표와 가장 가까웠던 기록 TOP 5 순위표를 보여줘.”

MISSION 04

## 효과 더하기

“성공하면 축하 효과를, 실패하면 화면이 살짝 흔들리게 해줘.”

**친구와 대결! 3번 도전해서 목표와의 차이 합계가 가장 작은 사람이 우승**

# ① 만들기 : 첫 프롬프트 쓰기

PROMPT

중학생이 쉬는 시간에 즐길 수 있는 '이모지 짝 맞추기' 기억력 게임 웹앱을 만들어줘.

- 카드 12장(이모지 6쌍)을 섞어서 뒷면으로 보여줘.
- 카드 두 장을 뒤집어서 같으면 그대로 두고, 다르면 다시 뒤집어줘.
- 화면 위에 시도 횟수와 걸린 시간을 보여줘.
- 모든 짝을 맞추면 축하 메시지와 '다시 하기' 버튼을 보여줘.

화면 글자는 모두 한국어로, 차분한 색감에 휴대폰에서도 잘 보이게 만들어줘.

**[명령]** 무엇을 만들까?

**기억력 게임 웹앱**

**[조건]** 어떤 규칙으로?

**카드 수 · 뒤집기 · 기록**

**[결과]** 어떤 모습으로?

**한국어 · 색감 · 모바일**

# ② 해보기 : 플레이 테스트 3분

## 미리보기에서 직접 플레이하며 확인해요

- ☐ 게임이 처음부터 끝까지 진행되나요?
- ☐ 규칙이 내가 요청한 대로 작동하나요?
- ☐ 글자와 버튼이 잘 보이고 누르기 쉬운가요?
- ☐ 이상하거나 불편한 점은 없나요?
- ☐ 더 재밌게 만들 아이디어가 떠오르나요?

MEMO

**발견한 문제는 바로 메모!**

"카드가 너무 빨리 닫혀서 그림을 못 봤다"처럼 본 그대로 적으면, 다음 단계의 수정 요청이 쉬워집니다.

# ③ 고치기 : 수정 요청 공식

[어디를] + [어떻게 바꿀지] + [기준 · 이유]

**아쉬운 요청**

**“더 재밌게 해줘.”**
**“이상해, 고쳐줘.”**

→ 무엇을 바꿔야 할지 AI가 알 수 없음

**좋은 요청**

**“카드가 너무 빨리 뒤집혀. 짝이 틀리면 1초 동안 보여준 뒤 다시 뒤집어줘.”**

→ 위치 · 바꿀 내용 · 기준이 모두 분명함

# ④ 다듬기 : 업그레이드 미션 3라운드

ROUND 1

## 규칙 다듬기

요청 예시

“난이도 버튼(쉬움 8장 · 보통 12장 · 어려움 16장)을 추가해줘.”

ROUND 2

## 재미 더하기

요청 예시

“가장 적은 시도 횟수를 최고 기록으로 보여주고, 기록을 깨면 축하 효과를 보여줘.”

ROUND 3

## 디자인 다듬기

요청 예시

“카드 뒷면에 우리 반 이름을 넣고, 카드가 뒤집힐 때 부드럽게 회전하는 효과를 넣어줘.”

# 오류가 생겼을 때 : 버그 고치기

## 버그 설명 공식

| | |
|---|---|
| Action | **무엇을 했더니** |
| Problem | **무슨 일이 생겼고** |
| Expected | **원래는 어떻게 되어야 해** |

예 : “같은 카드를 두 번 클릭했더니 짝을 맞춘 것으로 처리돼. 이미 뒤집힌 카드는 다시 선택되지 않게 고쳐줘.”

## 도움이 되는 습관

01 화면에 오류 메시지가 보이면 그대로 복사해서 붙여넣기

02 고친 뒤에는 같은 동작을 다시 해서 확인하기

03 계속 꼬이면 “마지막 수정 전 상태로 되돌려줘”라고 요청하기

# 활동 4. 앱 수정 기록지

| 회차 | 발견한 문제 | 내가 쓴 수정 요청 | 결과 (○ / △ / ×) |
|---|---|---|---|
| 예시 | 짝이 틀려도 카드가 너무 빨리 닫힘 | “틀리면 1초 동안 보여준 뒤 다시 뒤집어줘.” | ○ |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

# ⑤ 공유하기 : 우리의 수정 이야기

01

**완성 화면 캡처**

최종 게임 화면을
캡처해요

02

**수정 전 / 후 비교**

처음 화면과 다듬은 화면을
나란히 놓아요

03

**베스트 요청 문장**

가장 효과가 좋았던
수정 요청을 적어요

04

**패들렛에 올리기**

세 가지를 묶어
패들렛에 공유해요

강사 계정에서 앱을 배포하면 링크로 공유할 수도 있습니다. (배포 조건·비용은 수업 전 확인)

# 예비 실습 : AI Studio 접속이 어려울 때

01

**같은 프롬프트**

‘이모지 짝 맞추기’ 첫 프롬프트를
ChatGPT에 입력

02

**HTML 요청**

끝에 “HTML로 만들어줘”
한 줄 추가

03

**저장 · 실행**

메모장에 붙여넣고
.html로 저장 후 더블클릭

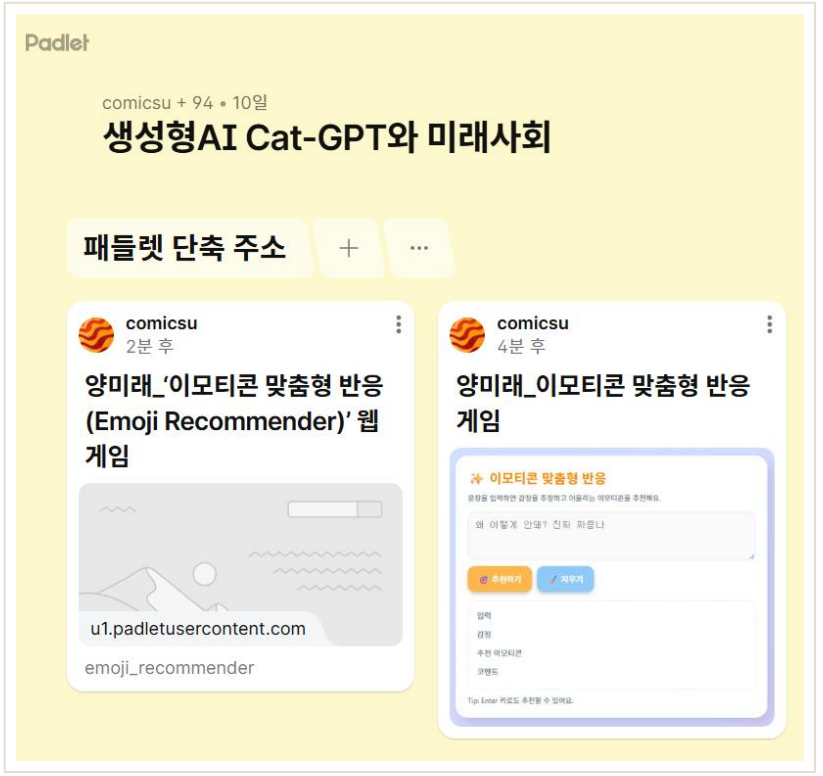
04

**같은 미션**

수정 요청 공식과
3라운드 미션을 그대로 진행

앞에서 배운 ‘ChatGPT 코드 → HTML 파일 저장’ 방식을 그대로 활용하므로 추가 준비 없이 바로 전환할 수 있습니다.

# 패들렛에 작품 공유하기


Padlet
comicsu + 94 • 10일
생성형AI Cat-GPT와 미래사회
패들렛 단축 주소
comicsu
2분 후
양미래_'이모티콘 맞춤형 반응 (Emoji Recommender)' 웹 게임
u1.padletusercontent.com
emoji_recommender
comicsu
4분 후
양미래_이모티콘 맞춤형 반응 게임

# 프로젝트 발표 및 피드백

Demo

## 작동 시연

내가 만든 게임을
직접 실행해 보여주기

Feedback

## 개선 의견

친구 작품에
더 좋아질 점 제안하기

확장 아이디어 제안

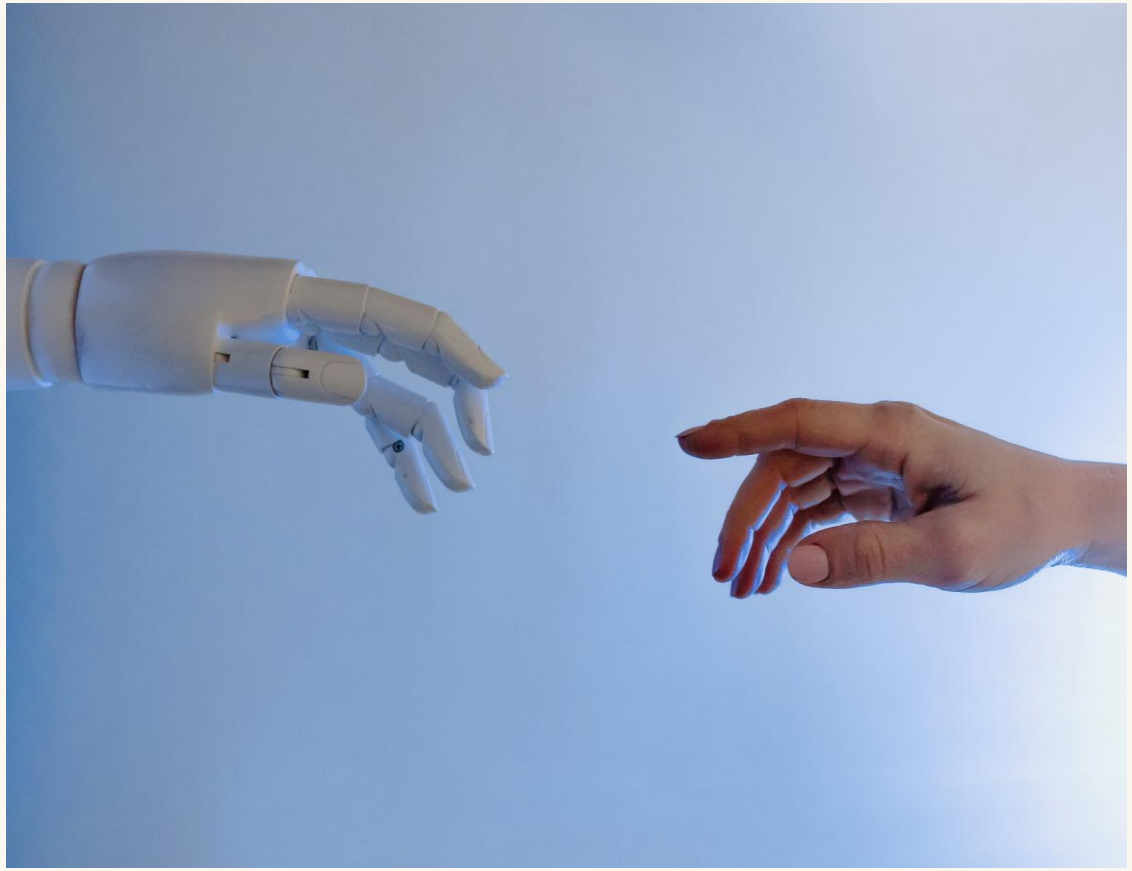
# “이걸 더 발전시킨다면?”

# ‘AI, 우리 삶에 이미 존재함’

## 실생활 AI 사례

01 음악 추천 AI

02 게임 스토리 생성기 등



# 미래 직업과 AI 협업



## AI 큐레이터, 데이터 스토리텔러 등

**“AI와 협업하면
창의력은 더 커집니다.”**

# 04

4 차 시

# AI 윤리

**수업 목표**

01 AI 사용 시 발생할 수 있는 윤리적 문제(저작권, 편향, 개인정보 등)를 사례로 탐구할 수 있다.

02 책임 있고 공정한 AI 활용 태도를 기를 수 있다.

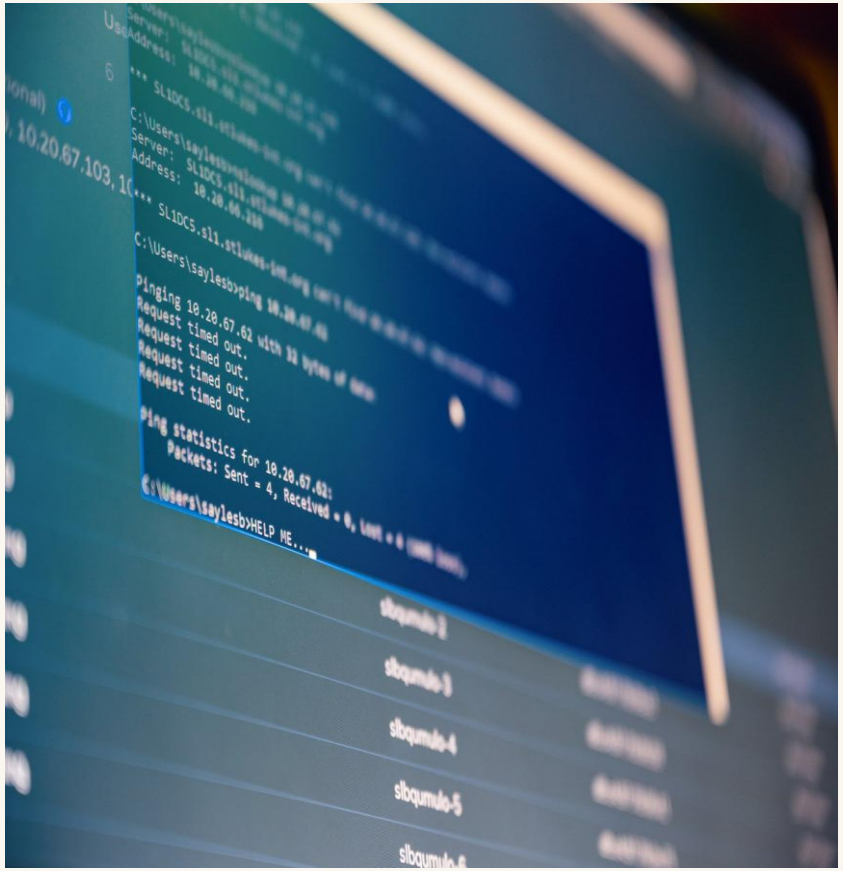
# AI 협업의 장점과 한계

**장점**

**빠른 구현,**
**창의적 확장**

**한계**

**완벽하지 않음,**
**비판적 검토 필요**



**“AI는 도구, 사람은 설계자”**

# AI 저작권



**“AI가 만든 글, 그림을 그대로 내면 괜찮을까?”**

이미지 출처 : google / 게임디자이너 제이슨 앨런이 콜로라도 주립 박람회에서 열린 미술대회 ‘디지털아트·디지털합성사진’ 부문에 출품해 1등상을 받은 작품 ‘스페이스 오페라 극장’

# AI 저작권 문제 주요 사례

01

## 생성형 AI의 훈련 데이터 저작권 침해

소설가, 뉴스 매체 등이 오픈AI와 마이크로소프트 등을 상대로 챗GPT 훈련에 자신들의 저작물을 무단 사용했다는 이유로 소송을 제기했습니다.

02

## AI 작품의 저작권 인정 여부

현재 AI는 법적으로 저작권자가 될 수 없지만, AI를 사용한 인간이 창의적인 개입과 선택을 통해 실질적인 기여를 했다면 저작물로 인정될 수 있다는 판례가 있습니다.

03

## AI의 기존 작품 스타일 모방 및 이미지 무단 활용

AI가 기존 작품의 스타일을 모방하거나, 학습 과정에서 원작 이미지를 무단으로 활용하는 행위는 저작권 침해로 간주될 수 있습니다.

출처 : GOOGLE AI OVERVIEW

# AI 저작권 문제 주요 사례

04

## AI 작품의 저작권 인정 사례

국내에서도 생성형 AI로 제작된 영화에 대해 부분적인 저작권이 인정된 사례가 있으며, 이는 AI 작품의 저작권 인정 범위를 가늠할 수 있는 중요한 사례로 여겨집니다.

05

## AI 기술의 예술적 권리 침해 논쟁

미야자키 하야오 감독과 같이 AI 기술의 활용에 대해 혐오감을 표현하며 생명에 대한 모욕이라고 주장하는 등, AI가 인간의 고유한 창작 영역을 침해할 수 있다는 윤리적 논쟁도 존재합니다.

출처 : GOOGLE AI OVERVIEW

# 2026.1.22 인공지능 기본법 시행

정식 명칭 : 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법



## AI 사용 알리기

생성형 AI를 쓰는 서비스라는 걸 미리 알려야 해요



## AI 생성물 표시

AI가 만든 결과물에는 워터마크 같은 표시를 해요



## 딥페이크는 더 엄격

진짜와 헷갈리는 사진·영상은 눈에 보이는 표시 필수

**법적 의무는 AI 서비스 회사에 있지만, 우리도 AI로 만든 건 AI로 만들었다고 밝히기!**

출처: 경북매일(2026.1.21) · 과학기술정보통신부 투명성 가이드라인 · 계도기간 최소 1년

# 인공지능 기본법, 한눈에 보기

누가 지키나요?

## AI 사업자

AI 제품·서비스를 만들고 제공하는 회사예요. 이용자인 우리에게 부과되는 의무는 없어요.

고영향 AI

## 더 무거운 책임

채용·대출 심사처럼 생명·안전·기본권에 큰 영향을 주는 AI는 이용자 설명, 영향평가 등이 필요해요.

우리 수업에서는?

## 내가 만든 게임에도 ‘AI와 함께 만들었어요’ 표시하기

수정 요청 예시

“게임 화면 아래에 ‘이 게임은 AI와 함께 만들었어요’ 문구를 넣어줘.”

계도기간

## 최소 1년 이상

의무는 시행일부터 생기지만, 이 기간에는 사실조사와 과태료 부과를 유예해요.

과태료

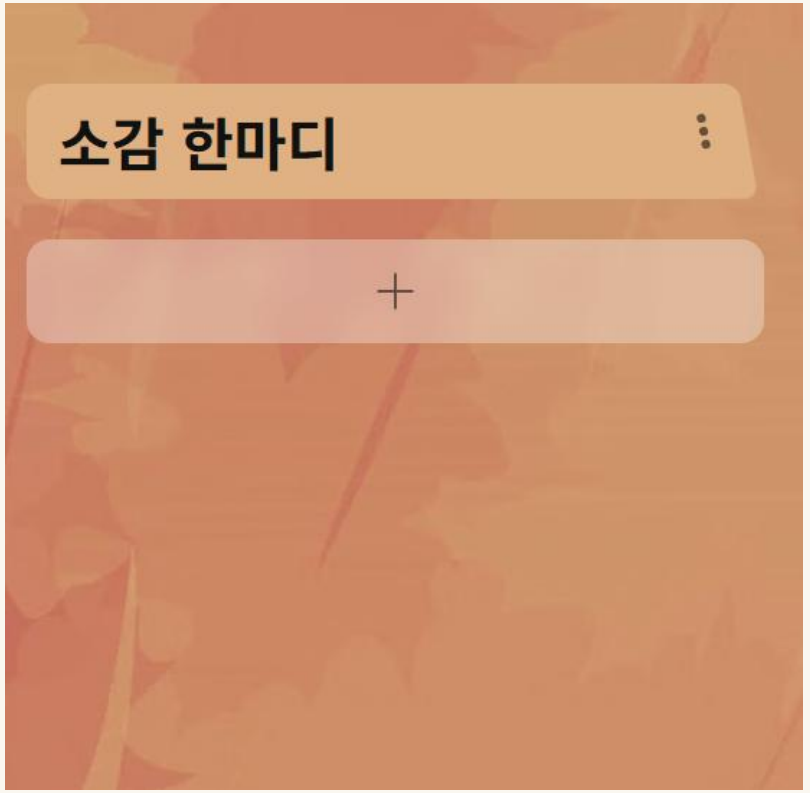
## 3,000만 원 이하

AI 사용 사전 고지 의무를 지키지 않으면 과태료가 부과될 수 있어요.

출처: 법무법인 신&김 뉴스레터, SK AX 인사이트(2026) · 세부 사항은 과학기술정보통신부 공식 자료로 확인

# 만족도 조사 와 패들렛에 소감 한 마디 남기기





# Thank You!